

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Tucumán

Seminario Integrador



TRABAJO FINAL INTEGRADOR · INFORME

Sistema de planificación de la producción y gestión de stock para una panadería familiar

Caso de estudio: Panificación El Sol Siciliano (San Miguel de Tucumán)

INTEGRANTES

Santillan Giuliano, Fabrizio Jose
Gomez Tolra, Maximiliano
Ralle, Felicitas
Pumara, Ricardo Nahuel

ENTREGA

San Miguel de Tucumán, octubre de 2026

SISTEMA DESARROLLADO

github.com/Fabristyle55/el-sol-tucumano

Resumen

Las pequeñas empresas familiares del rubro alimenticio suelen planificar su producción y administrar sus inventarios de manera manual, apoyadas en la memoria y la experiencia de sus dueños. Este trabajo presenta el análisis, el diseño y la implementación de un sistema web de gestión para Panificación El Sol Siciliano, una panadería de San Miguel de Tucumán que elabora y distribuye productos panificados a comercios mayoristas y vende al público en su local. El sistema da continuidad a un trabajo previo de la asignatura Gestión de Procesos, en el que se rediseñó el proceso de gestión de pedidos mayoristas, y lo extiende a la planificación de la producción, el control de stock, las compras y la venta en el despacho.

El núcleo de la solución es una planificación de requerimientos de materiales (MRP) simplificada: a partir de los pedidos confirmados y de las recetas de cada producto, el sistema calcula los insumos necesarios, verifica su disponibilidad, genera las órdenes de producción y emite alertas de compra cuando el stock proyectado cae por debajo del stock de seguridad. Sobre ese núcleo se construyeron módulos de despacho, caja, cuentas corrientes, costos, reportes e historial de cambios. La solución se desarrolló con React, funciones en la nube sobre Node.js y la base de datos Firebase Firestore, con cinco roles de usuario y control de acceso por rol.

El informe fundamenta cada decisión de diseño en la bibliografía de administración de operaciones, sistemas de información e ingeniería de software, describe la arquitectura y el funcionamiento del sistema y compara la situación anterior con la propuesta. Los resultados muestran que un MRP básico, apoyado en herramientas de bajo costo, permite reducir la dependencia del conocimiento del gerente, mejorar la trazabilidad y anticipar faltantes de insumos. La evaluación es cualitativa y se realizó con datos de ejemplo; su validación con datos reales de operación queda planteada como trabajo futuro.

Palabras clave: planificación de requerimientos de materiales (MRP), lista de materiales, gestión de inventarios, stock de seguridad, sistemas de información, transformación digital, pymes, aplicación web.

Índice

1. Introducción	4
1.1. Contexto y antecedentes	4
1.2. Planteo del problema	4
1.3. Objetivos	4
1.4. Alcance y organización del informe	5
2. Marco teórico	6
2.1. Gestión por procesos y transformación digital	6
2.2. Sistemas de información y sistemas empresariales	6
2.3. Planificación de la producción y MRP	7
2.4. Gestión de inventarios	7
2.5. Costos y margen de contribución	8
2.6. Arquitectura de aplicaciones web y computación en la nube	9
2.7. Seguridad y control de acceso	9
2.8. Ingeniería de software, calidad y usabilidad	9
3. Metodología	11
3.1. Enfoque de trabajo	11
3.2. Etapas	11
3.3. Herramientas	11
4. Análisis del caso	12
4.1. Situación inicial	12
4.2. Modelo conceptual de la solución	13
4.3. Actores y requisitos	13
5. Diseño e implementación	14
5.1. Arquitectura	14
5.2. Modelo de datos	14
5.3. Implementación de la lógica MRP	15
5.4. Ciclo de vida del pedido	17
5.5. Módulos complementarios	18
5.6. Seguridad	20
5.7. Interfaz y experiencia de uso	20
6. Resultados y discusión	21
6.1. Sistema obtenido	21
6.2. Verificación	21
6.3. Comparación con la situación inicial	21
6.4. Relación entre la teoría y la solución	22
6.5. Discusión y limitaciones	22
6.6. Viabilidad y sostenimiento	23
7. Conclusiones y trabajo futuro	24
Referencias	25

1. Introducción

1.1. Contexto y antecedentes

Panificación El Sol Siciliano es una panadería familiar ubicada en San Miguel de Tucumán. Elabora productos panificados (pan francés, viena, pan de hamburguesas, rosquillas, tostadas y prepizzas) que distribuye a almacenes, despensas, kioscos y rotiserías de la capital y de localidades cercanas, y además atiende al público en un despacho ubicado en el mismo local, donde también revende lácteos, bebidas, fiambres y productos de almacén. Su estructura es reducida: un gerente que concentra las decisiones, personal de mostrador, panaderos y una persona a cargo del depósito.

En un trabajo anterior, realizado para la asignatura Gestión de Procesos, se relevaron los procesos de la organización y se rediseñó el proceso de gestión de pedidos mayoristas con la metodología AS-IS/TO-BE y la notación BPMN 2.0 (Parada Parejas et al., 2026). Ese trabajo implementó un prototipo de catálogo web con notificaciones automáticas y dejó planteada, como línea futura, la extensión de la automatización a *la planificación de la producción, la gestión de inventarios y las compras*. El presente Trabajo Final Integrador toma esa línea y la desarrolla.

1.2. Planteo del problema

El relevamiento mostró que, una vez registrado un pedido, todo lo que sigue depende de cálculos mentales y de comunicaciones verbales. El gerente estima cuánto hay que producir sumando los pedidos anotados; los panaderos conocen las recetas de memoria; nadie sabe con precisión cuánta harina, levadura o manteca queda en el depósito hasta que alguien lo revisa; y las compras se deciden cuando un insumo está por terminarse. Las consecuencias son conocidas en el rubro: faltantes que obligan a rechazar o demorar pedidos, sobrantes de pan que se pierden, compras de urgencia a mayor precio y una fuerte dependencia de una sola persona.

El problema que aborda este trabajo puede formularse así: *¿cómo puede un sistema de información de bajo costo planificar la producción de una panadería familiar a partir de sus pedidos y recetas, controlar el stock de insumos y anticipar las compras, reduciendo los errores y la dependencia del conocimiento individual?*

1.3. Objetivos

Objetivo general. Diseñar e implementar un sistema web de gestión que integre los pedidos, la planificación de la producción, el control de stock, las compras y la venta al público de Panificación El Sol Siciliano.

Objetivos específicos.

1. Fundamentar teóricamente la solución en los conceptos de planificación de requerimientos de materiales, gestión de inventarios y sistemas de información.
2. Modelar el funcionamiento deseado mediante un esquema de entradas, proceso y salidas (pedidos confirmados y recetas; cálculo de insumos; órdenes de producción, control de stock y alertas de compra).

3. Implementar un sistema multiusuario, con roles diferenciados, accesible desde cualquier navegador y sin costos de licencia.
4. Incorporar la venta en el despacho, la caja, las cuentas corrientes y los indicadores de gestión, de modo que la información de toda la operación quede en un único lugar.
5. Evaluar cualitativamente la propuesta comparándola con la situación anterior y señalar sus limitaciones.

1.4. Alcance y organización del informe

El sistema cubre el ciclo completo que va del pedido a la entrega, la reposición de insumos y la venta minorista. Quedan fuera del alcance la facturación electrónica, la contabilidad, la liquidación de sueldos y la optimización de rutas de reparto. La sección 2 desarrolla el marco teórico; la sección 3, la metodología de trabajo; la sección 4 analiza el caso y sus requisitos; la sección 5 describe el diseño y la implementación; la sección 6 presenta los resultados y su discusión; y la sección 7 reúne las conclusiones y el trabajo futuro.

2. Marco teórico

2.1. Gestión por procesos y transformación digital

La gestión por procesos de negocio (*Business Process Management*, BPM) es la disciplina que busca identificar, modelar, analizar, rediseñar y controlar los procesos de una organización para mejorar su desempeño (Dumas et al., 2018). Su aporte central es una mirada transversal: en lugar de pensar la empresa como áreas aisladas, la entiende como cadenas de actividades que atraviesan esas áreas y entregan valor a un cliente. El ciclo de vida de BPM propone descubrir el proceso tal como es (AS-IS), analizarlo, rediseñarlo (TO-BE), implementarlo y monitorearlo. El trabajo antecedente aplicó ese ciclo al proceso de pedidos; este trabajo lo extiende a los procesos de producción, abastecimiento y venta.

La transformación digital, por su parte, consiste en usar la tecnología para mejorar de manera sustancial el desempeño o el alcance de una organización (Westerman et al., 2014). Los autores insisten en que no se trata de sumar herramientas, sino de rediseñar la forma de trabajar: una pyme que reemplaza el cuaderno por una planilla sin cambiar el proceso digitaliza, pero no se transforma. Por eso el sistema propuesto no se limita a registrar lo que antes se anotaba: calcula, controla y avisa, es decir, asume tareas que antes dependían de la atención de una persona.

2.2. Sistemas de información y sistemas empresariales

Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización (Laudon y Laudon, 2016). Estos autores distinguen los sistemas según el nivel al que sirven: los sistemas de procesamiento de transacciones registran las operaciones diarias (un pedido, una venta, un ingreso de mercadería), mientras que los sistemas de información gerencial resumen esas transacciones en reportes e indicadores para los mandos medios y la dirección. El sistema desarrollado combina ambos niveles: cada módulo operativo registra transacciones y el panel, los reportes y el historial las convierten en información para el gerente.

Los sistemas empresariales o ERP (*Enterprise Resource Planning*) integran en una única base de datos los procesos de ventas, producción, inventarios, compras y finanzas, de modo que un dato se carga una sola vez y queda disponible para todas las áreas (Davenport, 1998). Históricamente los ERP evolucionaron a partir de los sistemas MRP de la década de 1970, que primero se ampliaron hacia la planificación de recursos de manufactura (MRP II) y luego hacia el resto de la empresa (Chase y Jacobs, 2014). Davenport advierte que estos sistemas imponen su propia lógica a la organización y que su adopción suele ser costosa y compleja, lo que explica por qué las microempresas rara vez los implementan. La propuesta de este trabajo retoma el principio de integración de un ERP, una sola base de datos compartida por todos los roles, pero con un alcance acotado a las necesidades reales de una panadería familiar.

2.3. Planificación de la producción y MRP

La administración de operaciones distingue dos tipos de demanda. La **demanda independiente** es la de los productos terminados, que depende del mercado y debe pronosticarse o conocerse a través de pedidos. La **demanda dependiente** es la de los componentes y materias primas, que no hace falta pronosticar porque puede calcularse a partir de la demanda de los productos que los contienen (Orlicky, 1975; Heizer y Render, 2009). Esta distinción, formulada por Orlicky, es el fundamento de la planificación de requerimientos de materiales (*Material Requirements Planning*, MRP): si se sabe cuántos panes hay que entregar y qué lleva cada pan, la cantidad de harina necesaria es un cálculo, no una estimación.

Un sistema MRP trabaja con tres entradas (Chase y Jacobs, 2014; Krajewski et al., 2008):

- El **programa maestro de producción** (MPS), que indica qué productos terminados deben estar listos, en qué cantidad y para cuándo.
- La **lista de materiales** (*Bill of Materials*, BOM), que describe los componentes de cada producto y la cantidad necesaria por unidad. En la industria alimenticia la lista de materiales es, sencillamente, la receta.
- El **registro de inventarios**, que informa las existencias disponibles, las cantidades comprometidas y los pedidos de compra que están por llegar.

Con esas entradas, el MRP realiza la llamada *explosión de materiales*: multiplica la cantidad de cada producto por los componentes de su lista y suma los resultados para obtener los requerimientos brutos de cada insumo. Luego descuenta lo disponible para obtener los requerimientos netos, que son los que originan órdenes de compra o de producción.

$$\text{Requerimiento bruto}_i = \sum_p (\text{Cantidad a producir}_p \times \text{Cantidad del insumo } i \text{ por unidad de } p)$$

$$\text{Requerimiento neto} = \text{Requerimiento bruto} - \text{Inventario disponible} - \text{Recepciones programadas} + \text{Stock de seguridad}$$

Las salidas clásicas del MRP son las órdenes de producción planificadas, las órdenes de compra planificadas y los avisos de excepción (Vollmann et al., 2005). En empresas grandes, el cálculo se repite por períodos y niveles, considerando tiempos de entrega y tamaños de lote para cada componente. En una panadería la estructura es mucho más simple: las listas de materiales tienen un solo nivel (del producto a los insumos), el horizonte de planificación es de uno o dos días y la producción de cada jornada responde a los pedidos del día siguiente. Esto permite aplicar la lógica del MRP sin la complejidad de sus versiones industriales, que es lo que en este trabajo se denomina *MRP básico*.

2.4. Gestión de inventarios

Los inventarios existen para desacoplar etapas, proteger a la empresa de la incertidumbre y aprovechar economías de compra, pero tienen un costo: capital inmovilizado, espacio, riesgo de deterioro y, en alimentos, vencimiento (Chopra y Meindl, 2013). La gestión de inventarios busca responder dos preguntas: cuándo reponer y cuánto pedir.

El **stock de seguridad** es la cantidad que se mantiene por encima de la demanda esperada para cubrir variaciones en el consumo o demoras del proveedor. En el modelo de revisión continua, el **punto de pedido** es el nivel de existencias que, al alcanzarse, dispara una nueva compra, y se calcula como la demanda esperada durante el tiempo de entrega más el stock de seguridad (Silver et al., 2017):

$$\text{Punto de pedido} = d \times L + SS \quad SS = z \times \sigma_d \times \sqrt{L}$$

d : demanda media por día · L : tiempo de entrega del proveedor · σ_d : desvío de la demanda diaria · z : factor según el nivel de servicio deseado

Un concepto asociado, que el sistema utiliza de manera directa, es el de **inventario proyectado** o posición de inventario: las existencias físicas menos lo ya comprometido más lo que está en camino. Decidir las compras mirando solo el stock físico conduce a errores, porque ignora tanto los insumos reservados para órdenes en curso como las compras ya realizadas (Krajewski et al., 2008).

En productos perecederos se agregan dos cuestiones. La primera es la rotación: el criterio habitual es despachar primero lo que vence primero (FEFO, *first expired, first out*), una variante del método PEPS o FIFO aplicada a fechas de vencimiento. La segunda es la **merma**, es decir, la pérdida de producto por vencimiento, rotura o falta de venta. Medir la merma es una práctica central del enfoque de manufactura esbelta, que considera la sobreproducción como uno de los principales desperdicios (Heizer y Render, 2009): lo que se hornea y no se vende consume insumos, energía y trabajo sin generar ingresos. Registrar los sobrantes permite ajustar la cantidad que se produce para la venta en el local.

2.5. Costos y margen de contribución

El costo de un producto elaborado se compone de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. La lista de materiales valorizada, que resulta de multiplicar cada cantidad de la receta por el costo unitario del insumo, da el costo de materiales directos, que en panificación es el componente más variable y el que más se ve afectado por la inflación de las materias primas. La diferencia entre el precio de venta y ese costo variable es el **margen de contribución** unitario, que indica cuánto aporta cada unidad vendida a cubrir los costos fijos y a generar utilidad (Hornngren et al., 2012).

$$\text{Costo de materiales}_p = \sum_i (\text{Cantidad}_{i,p} \times \text{Costo unitario}_i) \quad \text{Margen \%} = (\text{Precio} - \text{Costo}) / \text{Precio} \times 100$$

Conocer el margen por producto y por tipo de cliente permite decidir precios con fundamento, detectar productos que dejaron de ser rentables cuando sube un insumo y priorizar los que más contribuyen.

2.6. Arquitectura de aplicaciones web y computación en la nube

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos define la computación en la nube como un modelo que permite el acceso por red, bajo demanda, a un conjunto compartido de recursos configurables que pueden aprovisionarse con un esfuerzo mínimo de gestión (Mell y Grance, 2011). Para una pyme, su principal ventaja es económica y operativa: no requiere servidores propios, ni personal que los mantenga, y el costo acompaña al uso.

Las aplicaciones web actuales suelen organizarse en capas: una capa de presentación que se ejecuta en el navegador, una capa de lógica de negocio en el servidor y una capa de datos (Fowler, 2002; Sommerville, 2011). En el modelo de **aplicación de página única** (SPA), la interfaz se descarga una vez y luego se actualiza sin recargar la página, lo que ofrece una experiencia similar a la de una aplicación de escritorio. La arquitectura **sin servidor** (*serverless*) lleva la lógica de negocio a funciones independientes que el proveedor ejecuta cuando son invocadas, sin que el equipo de desarrollo administre servidores, y que se facturan por ejecución (Roberts, 2018; Baldini et al., 2017). Roberts señala como ventajas el menor costo operativo y el escalado automático, y como desventajas la dependencia del proveedor y la mayor dificultad para probar el sistema de manera integrada.

En cuanto a los datos, las bases de datos documentales, pertenecientes a la familia NoSQL, almacenan la información como documentos agrupados en colecciones, sin un esquema rígido. Sadalage y Fowler (2012) destacan que este modelo se adapta bien a agregados que se leen y escriben como una unidad (por ejemplo, un pedido con sus renglones) y que facilita la evolución del esquema, a cambio de resignar las operaciones de unión propias del modelo relacional. Cuando varias operaciones deben cumplirse todas o ninguna, sigue siendo necesario el concepto de **transacción** con sus propiedades de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad (Elmasri y Navathe, 2007): descontar insumos del stock y marcar una orden como terminada no pueden quedar a medio hacer.

2.7. Seguridad y control de acceso

El control de acceso basado en roles (RBAC) asigna los permisos a roles y los roles a usuarios, en lugar de otorgar permisos persona por persona (Sandhu et al., 1996). Este modelo simplifica la administración y permite aplicar el principio de **mínimo privilegio**: cada usuario accede solo a lo que necesita para su tarea. El proyecto OWASP ubica las fallas de control de acceso en el primer lugar de su lista de riesgos de seguridad en aplicaciones web y recomienda, entre otras medidas, denegar por defecto y hacer cumplir las reglas en el servidor y no solo en la interfaz (OWASP, 2021). Ambos criterios guiaron el diseño de la seguridad del sistema.

2.8. Ingeniería de software, calidad y usabilidad

Los procesos de desarrollo incrementales e iterativos construyen el sistema en versiones sucesivas que se muestran al usuario para obtener su opinión, en lugar de especificarlo todo de antemano (Sommerville, 2011; Pressman, 2010). El Manifiesto Ágil sintetiza esta idea al valorar el software en funcionamiento y la respuesta al cambio por sobre la documentación exhaustiva y el seguimiento

estricto de un plan (Beck et al., 2001). El prototipado evolutivo resulta especialmente adecuado cuando el usuario no puede definir todos sus requisitos por anticipado, como ocurre en una pyme sin experiencia previa en sistemas.

La norma ISO/IEC 25010 describe la calidad de un producto de software mediante características como la adecuación funcional, la usabilidad, la fiabilidad, la seguridad y la mantenibilidad (ISO/IEC, 2011). La usabilidad es decisiva cuando los usuarios son personas sin formación técnica: Nielsen (1994) propone principios como mostrar siempre el estado del sistema, hablar el lenguaje del usuario, prevenir errores y ofrecer mensajes que expliquen el problema y cómo resolverlo. Por último, las pruebas unitarias automatizadas permiten verificar que las reglas de cálculo se comportan como se espera y que siguen haciéndolo después de cada cambio (Sommerville, 2011).

3. Metodología

3.1. Enfoque de trabajo

El trabajo se encuadra como un estudio de caso con desarrollo de una solución tecnológica. Se adoptó un proceso incremental e iterativo basado en prototipado evolutivo (Pressman, 2010): cada funcionalidad se construyó, se mostró en una vista previa, se ajustó según las observaciones del equipo y recién entonces se publicó. Esta forma de trabajo permitió incorporar cambios de requisitos surgidos durante el desarrollo, como la distinción entre clientes mayoristas y minoristas o la existencia de un despacho con stock propio, que no estaban en el planteo inicial.

3.2. Etapas

Tabla 1. Etapas del trabajo y resultados de cada una.

Etapa	Actividades	Resultado
1. Relevamiento	Revisión del trabajo antecedente, descripción de la operación de la panadería y de sus actores.	Descripción del caso y problemas detectados (sección 4).
2. Modelo conceptual	Definición de entradas, proceso y salidas del sistema a partir de la lógica MRP.	Mapa conceptual del sistema (Figura 1).
3. Prototipo	Maqueta navegable con datos de ejemplo para validar pantallas y recorridos.	Prototipo en HTML.
4. Núcleo del sistema	Pedidos, recetas, planificación, órdenes de producción, stock y compras, con usuarios y roles.	Primera versión publicada.
5. Ampliaciones	Clientes minoristas, despacho, imágenes y opiniones de productos; luego caja, vencimientos, mermas, cuentas corrientes, costos, reportes e historial.	Versión actual del sistema.
6. Verificación	Pruebas automatizadas de las reglas de cálculo, revisión de cada pantalla con cada rol y revisión del código del servidor.	17 pruebas automatizadas aprobadas.

3.3. Herramientas

La elección de herramientas respondió a tres criterios: costo nulo o muy bajo para la empresa, ausencia de infraestructura propia que mantener y posibilidad de acceso desde cualquier dispositivo. La Tabla 2 resume las tecnologías utilizadas y su función.

Tabla 2. Tecnologías utilizadas.

Tecnología	Capa	Función en el sistema
React y Vite	Presentación	Interfaz de página única que se ejecuta en el navegador.
Netlify Functions (Node.js)	Lógica de negocio	Quince funciones sin servidor que validan y ejecutan cada operación.
Firebase Firestore	Datos	Base de datos documental con actualización en tiempo real y transacciones.
Firebase Authentication	Seguridad	Identificación de usuarios con correo y contraseña.
Netlify y GitHub	Despliegue	Alojamiento del sitio y publicación automática con cada versión del código.

El código fuente se administra con Git en un repositorio de GitHub, lo que deja registro de cada cambio y permite volver a una versión anterior. Durante todo el desarrollo se siguió una regla de trabajo: ningún cambio se publicó sin haber sido revisado antes en una vista previa.

4. Análisis del caso

4.1. Situación inicial

El trabajo antecedente identificó, para el proceso de pedidos, el registro manual en un cuaderno, la comunicación verbal entre áreas, la documentación en papel y la dependencia del gerente (Parada Parejas et al., 2026). Al ampliar la mirada a la producción, el abastecimiento y la venta al público aparecen problemas del mismo origen, que se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3. Problemas de la situación inicial y su impacto.

Proceso	Problema identificado	Impacto
Planificación	La cantidad a producir se calcula sumando a mano los pedidos anotados.	Errores de cálculo, sobrantes o pedidos incompletos.
Producción	Las recetas y las cantidades se transmiten de palabra.	El conocimiento queda en las personas; cuesta reemplazarlas.
Inventario	No hay registro de existencias; el stock se conoce yendo al depósito.	Faltantes imprevistos y compras de urgencia.
Compras	Se compra cuando el insumo está por terminarse.	Riesgo de detener la producción y mayores costos.
Venta en el local	Las ventas del despacho no se registran por artículo.	No se sabe qué se vende ni cuánto sobra.
Dirección	No existen indicadores ni reportes.	Decisiones basadas en la percepción.

4.2. Modelo conceptual de la solución

La Figura 1 presenta el modelo conceptual que guió el desarrollo. Coincide con la estructura clásica de un sistema MRP descripta en el marco teórico: los pedidos confirmados cumplen el papel del programa maestro de producción, las recetas son las listas de materiales, y el sistema entrega órdenes de producción, el estado del stock y las alertas de compra. Al pie se indican los beneficios esperados.

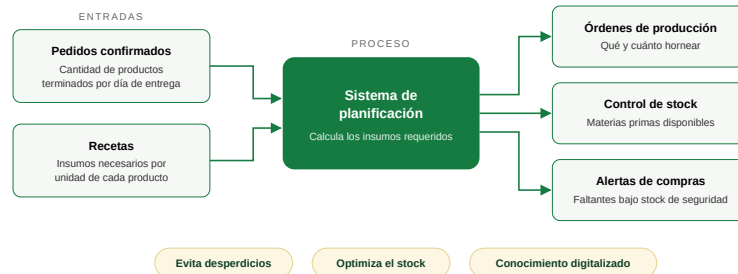


Figura 1. Modelo conceptual del sistema: un MRP básico para la panadería.

4.3. Actores y requisitos

Se identificaron cinco tipos de usuario, que el sistema modela como roles. La Tabla 4 detalla qué necesita cada uno, siguiendo el principio de mínimo privilegio.

Tabla 4. Roles del sistema y funciones a las que accede cada uno.

Rol	Funciones
Gerente	Acceso completo: confirma pedidos mayoristas, planifica la producción, autoriza compras, define recetas, precios y costos, administra usuarios, cuentas corrientes y consulta reportes e historial.
Mostrador	Vende en el despacho, carga pedidos y reservas, prepara y entrega reservas, administra el stock del despacho, cierra la caja e imprime la hoja de reparto.
Panadero	Consulta las órdenes de producción del día, las inicia y las termina; consulta las recetas.
Depósito	Registra ingresos y ajustes de insumos y la recepción de las compras autorizadas.
Cliente	Mayorista o minorista: hace pedidos desde el catálogo, sigue su estado, opina sobre los productos y, si es mayorista, consulta su cuenta corriente y arma un pedido fijo semanal.

Los **requisitos funcionales** principales fueron: registrar pedidos por la web y en el mostrador; calcular los insumos de cada día de entrega a partir de las recetas; impedir la generación de órdenes cuando los insumos no alcanzan; descontar el stock al terminar cada orden; alertar las compras necesarias; y registrar la venta al público. Entre los **requisitos no funcionales** se definieron: uso desde computadora y celular, lenguaje claro para personas sin formación técnica, datos actualizados en tiempo real para todos los usuarios, seguridad por rol, costo de operación nulo en el volumen actual de la empresa y trazabilidad de las acciones.

Durante el desarrollo surgió una regla de negocio que modificó el diseño: los clientes minoristas no encargan producción, sino que compran lo que hay en el despacho. Por eso sus pedidos se tratan como *reservas para retirar*, no pasan por la autorización del gerente y no intervienen en la planificación; el gerente solo recibe el resumen de lo vendido en el día.

5. Diseño e implementación

5.1. Arquitectura

El sistema adopta una arquitectura en tres capas desplegada íntegramente en la nube (Figura 2). La interfaz es una aplicación de página única que se comunica de dos maneras con el resto del sistema: lee los datos directamente de la base, mediante suscripciones en tiempo real, y solicita cada operación de escritura a una función del servidor. Esta separación responde a la recomendación de hacer cumplir las reglas en el servidor (OWASP, 2021): el navegador nunca modifica por su cuenta el stock, los pedidos ni los precios cobrados.

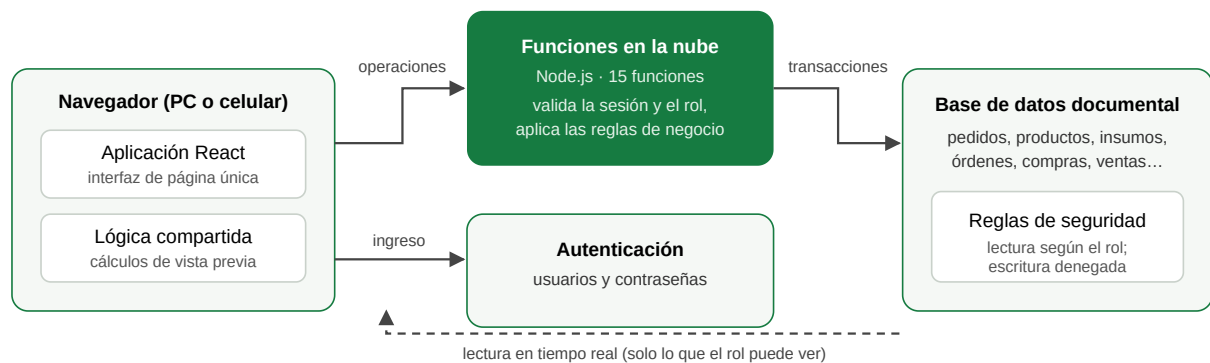


Figura 2. Arquitectura del sistema en tres capas.

Una decisión de diseño relevante fue ubicar las reglas de cálculo (explosión de materiales, stock reservado, proyección y alertas) en un módulo único que utilizan tanto la interfaz como las funciones del servidor. De este modo, lo que el gerente ve en la pantalla de planificación antes de generar las órdenes es exactamente lo que el servidor vuelve a calcular y valida al ejecutarlas, y las pruebas automatizadas cubren ambas capas a la vez.

5.2. Modelo de datos

La información se organiza en colecciones de documentos. Siguiendo el criterio de diseño por agregados (Sadalage y Fowler, 2012), cada pedido se guarda con sus renglones y con una copia del nombre y del precio de cada producto al momento de la compra, de manera que un cambio posterior de precios no altera los pedidos ya registrados. La Tabla 5 describe las colecciones principales.

Tabla 5. Colecciones principales de la base de datos.

Colección	Contenido	Concepto teórico
productos	Nombre, precios mayorista y minorista y receta (insumo y cantidad por unidad).	Lista de materiales (BOM)
pedidos	Cliente, tipo, canal, fecha de entrega, renglones, total y estado.	Programa maestro (demanda)
insumos	Existencia, stock de seguridad, tamaño de envase, proveedor y costo.	Registro de inventarios
ordenes	Producto, cantidad, extra para el local, insumos calculados y estado.	Órdenes de producción
compras	Insumo, cantidad, proveedor y estado (autorizada o recibida).	Recepciones programadas
articulos, ventas	Stock del despacho (elaborados y reventa) y tickets de venta.	Procesamiento de transacciones
movimientos, actividad	Cada entrada o salida de stock y cada acción con su autor.	Trazabilidad

5.3. Implementación de la lógica MRP

El ciclo de planificación se ejecuta para un día de entrega y consta de cuatro pasos, que la Figura 3 muestra tal como los ve el gerente.

1. **Demanda.** Se suman las cantidades de todos los pedidos mayoristas confirmados para ese día y se agrega, si el gerente lo indica, una cantidad extra de cada producto destinada a la venta en el despacho.
2. **Explosión.** Cada cantidad se multiplica por la receta del producto y se obtiene el requerimiento bruto de cada insumo.
3. **Disponibilidad.** El requerimiento se compara con el stock disponible, que es la existencia física menos lo reservado por órdenes que todavía no se terminaron. Si algún insumo no alcanza, el sistema lo informa y no permite generar las órdenes.
4. **Órdenes.** Se genera una orden de producción por producto, los pedidos pasan al estado «en producción» y los insumos quedan reservados.

Figura 3. Pantalla de planificación: productos a elaborar, insumos requeridos y resultado de la verificación.

A modo de ejemplo, con las recetas cargadas en el sistema, un día con pedidos por 40 unidades de pan francés, 25 de prepizzas y 30 de viena requiere 48,5 kg de harina 000, que resultan de $40 \times 0,65$ kg más $25 \times 0,90$ kg, además de 6,6 kg de harina 0000, 1,23 kg de levadura y 95 bolsas, entre otros insumos. El cálculo, que a mano exige recordar tres recetas y sumar once insumos, se obtiene de inmediato y sin errores de transcripción.

Las **alertas de compra** se basan en el inventario proyectado descrito en la sección 2.4. Para cada insumo el sistema calcula:

$$\text{Proyectado} = \text{Existencia} - \text{Reservado} - \text{Pendiente de planificar} + \text{En camino}$$

Reservado: insumos de órdenes abiertas · Pendiente: insumos de pedidos confirmados aún sin orden · En camino: compras autorizadas no recibidas

Cuando el valor proyectado es menor que el stock de seguridad, el insumo aparece en alerta y se sugiere una cantidad de compra suficiente para llevarlo a una vez y media su stock de seguridad, redondeada hacia arriba a envases completos del proveedor. En el ejemplo anterior, la levadura, con 2,5 kg en depósito y un stock de seguridad de 3 kg, queda con un proyectado de 1,27 kg; el sistema la marca en alerta y sugiere comprar 3,5 kg, es decir, siete panes de 500 g. El gerente autoriza la compra y, cuando el depósito registra la recepción, el stock se actualiza y la alerta desaparece.



Figura 4. Alertas de compra con el stock proyectado y la cantidad sugerida.

Al **terminar una orden de producción**, una única transacción descuenta los insumos del stock, registra los movimientos, traslada al despacho la cantidad producida de más y, si era la última orden del día, cambia a «listo para reparto» el estado de los pedidos correspondientes. La atomicidad de la transacción garantiza que no queden órdenes terminadas con insumos sin descontar, ni lo contrario (Elmasri y Navathe, 2007).

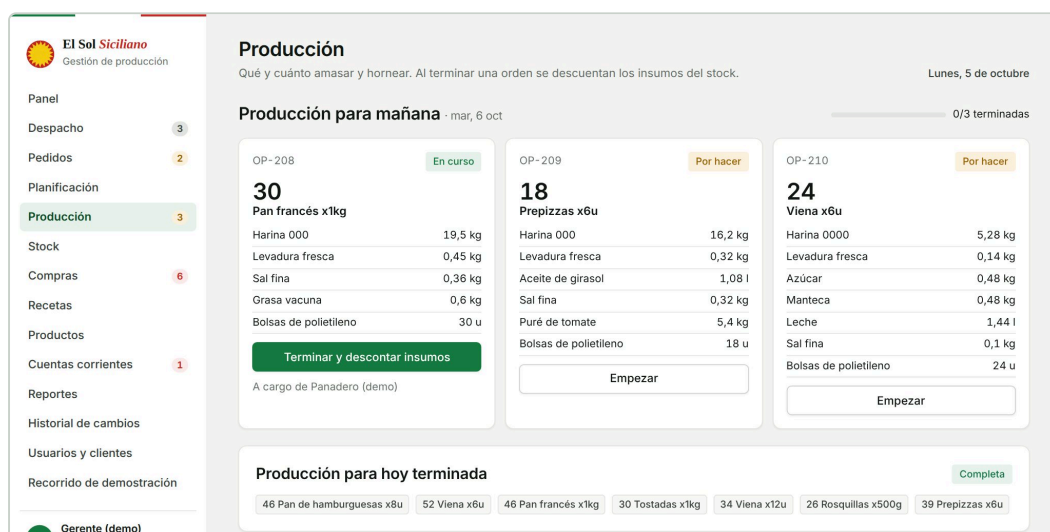


Figura 5. Órdenes de producción que ve el panadero, con los insumos calculados para cada una.

5.4. Ciclo de vida del pedido

El estado de cada pedido solo puede cambiar siguiendo transiciones definidas, y cada transición está reservada a determinados roles (Figura 6). El recorrido mayorista incluye la confirmación del gerente y la producción; el minorista es más corto porque se abastece del stock del despacho.

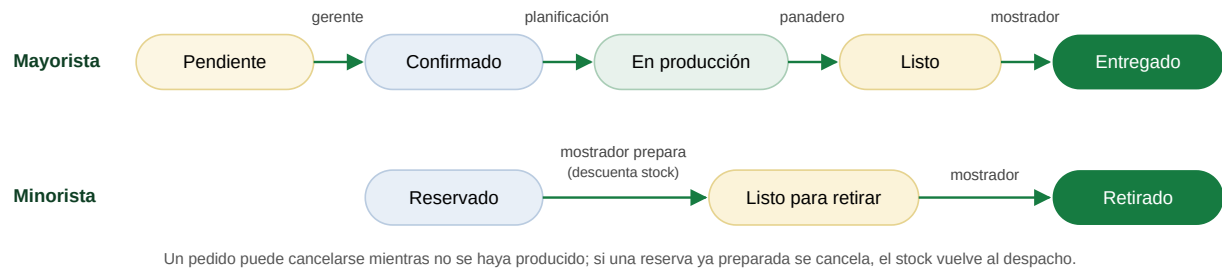


Figura 6. Estados del pedido mayorista y de la reserva minorista, con el rol que habilita cada paso.

5.5. Módulos complementarios

Despacho y caja. El mostrador registra cada venta tocando los artículos en pantalla; el sistema descuenta el stock del despacho, que se repone de manera automática con el excedente de producción y de forma manual para la reventa. Al final del día, el cierre de caja compara el efectivo contado con el que debería haber según las ventas registradas y deja asentada la diferencia.

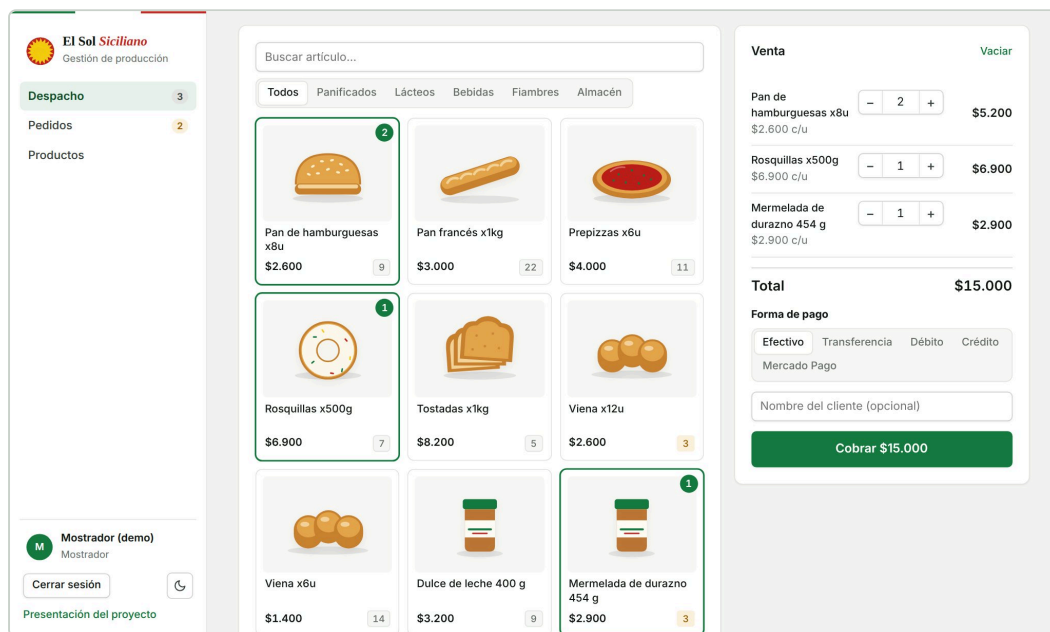


Figura 7. Pantalla de venta del despacho.

Vencimientos y mermas. Los artículos de reventa se ingresan con su fecha de vencimiento; el sistema avisa tres días antes y permite aplicar un descuento para venderlos a tiempo. Lo que sobra, vence o se rompe se registra como merma. Con esos datos, la pantalla de planificación sugiere cuánto producir de más para el local: el promedio de lo horneado como excedente en la última semana menos el promedio de lo que sobró. Es una aplicación directa del principio de reducir la sobreproducción comentado en la sección 2.4.

Costos y margen. A partir de la receta y del costo de cada insumo, el sistema calcula el costo de materiales de cada producto y su margen con el precio mayorista y con el minorista. Con los valores de ejemplo cargados, el pan francés tiene un costo de materiales de \$780 y un margen del 68 % al precio mayorista.

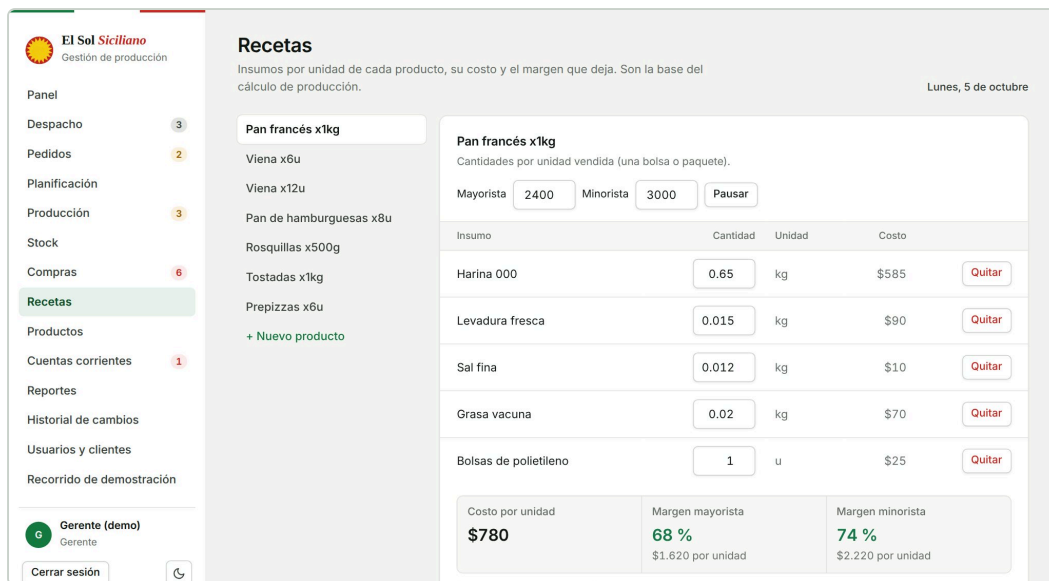


Figura 8. Receta de un producto con su costo de materiales y sus márgenes.

Cuentas corrientes y pedidos fijos. Los pedidos mayoristas pagados en cuenta corriente se suman al saldo del comercio en el momento de la entrega; el gerente registra los pagos y el sistema señala las deudas que superan el plazo acordado. Además, cada comercio puede dejar armado un pedido fijo para determinados días de la semana, que una función programada genera todas las noches como pedido pendiente.

Reportes, panel e historial. El panel del gerente reúne los indicadores del día y una lista de temas que requieren su decisión. Los reportes muestran las ventas por mes, la participación de mayoristas y minoristas, los productos más vendidos y el consumo de cada insumo, y pueden exportarse a una planilla de cálculo. El historial registra quién hizo cada acción y cuándo, y no puede ser modificado por ningún usuario.

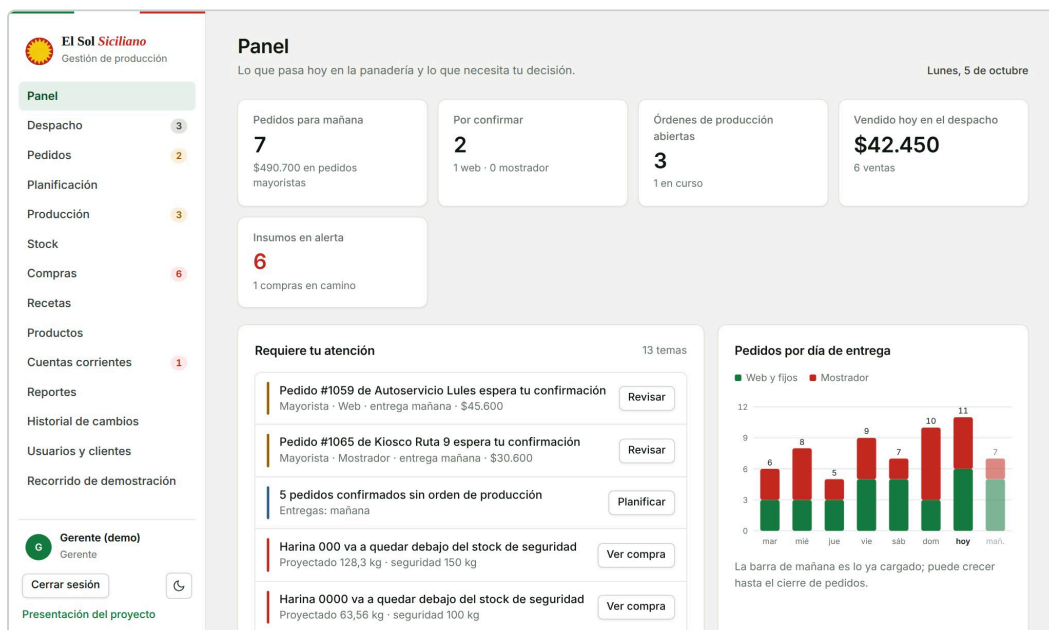


Figura 9. Panel del gerente con indicadores y temas que requieren atención.

5.6. Seguridad

La seguridad se implementó en tres niveles, de acuerdo con el modelo RBAC y con el criterio de denegar por defecto. Primero, la interfaz solo muestra a cada usuario las secciones de su rol. Segundo, las reglas de la base de datos limitan la lectura: el personal ve los datos operativos, cada cliente ve únicamente sus propios pedidos y movimientos, y toda escritura directa desde el navegador está denegada, con dos excepciones acotadas (las opiniones de los clientes y la edición de recetas por parte del gerente). Tercero, cada función del servidor verifica la identidad del usuario, comprueba que su rol esté autorizado para esa operación y toma los precios y las existencias de la base de datos, nunca de lo que envía el navegador.

5.7. Interfaz y experiencia de uso

El diseño de la interfaz buscó aplicar los principios de usabilidad citados en el marco teórico. El sistema emplea el vocabulario de la panadería («hornear», «extra para el local», «retira en el local») y no términos técnicos; cada estado se muestra con una etiqueta de color y texto; los botones se desactivan mientras una operación está en curso; y los mensajes de error explican qué ocurrió y cómo resolverlo, por ejemplo: «No alcanza la levadura fresca: faltan 0,19 kg. Autorizá la compra o ajustá las cantidades». La aplicación se adapta a la pantalla del celular, puede instalarse como una aplicación y avisa cuando se pierde la conexión.

6. Resultados y discusión

6.1. Sistema obtenido

El resultado del trabajo es un sistema en funcionamiento, publicado en internet, con veinte pantallas, quince funciones de servidor y cinco roles de usuario. Incluye un recorrido de demostración que ejecuta, con las funciones reales del sistema, el ciclo completo de un pedido: carga, confirmación, planificación, producción y entrega.

6.2. Verificación

Las reglas de cálculo se verificaron con diecisiete pruebas unitarias automatizadas, todas aprobadas, que cubren la explosión de materiales, el stock reservado, la proyección y las alertas, la exclusión de los pedidos minoristas de la planificación, los precios y las ofertas, los vencimientos, el resumen de caja, el estado de las cuentas corrientes, el costo y el margen, y el excedente sugerido. Además, se revisaron todas las pantallas con cada uno de los roles sobre un conjunto de datos de ejemplo, sin errores de ejecución, y el código del servidor fue objeto de una revisión independiente centrada en la integridad de las transacciones y en las reglas de seguridad.

Alcance de la verificación. Las pruebas se realizaron con datos de ejemplo que reproducen la operación de la panadería. El sistema todavía no fue utilizado durante un período prolongado con datos reales, por lo que no se dispone de mediciones de tiempos, faltantes o mermas antes y después de su adopción.

6.3. Comparación con la situación inicial

Tabla 6. Comparación entre la situación inicial y la propuesta.

Aspecto	Situación inicial	Con el sistema
Cantidad a producir	Suma manual de pedidos anotados.	Total por producto calculado al instante para cada día de entrega.
Insumos necesarios	Estimación del panadero según su experiencia.	Explosión de las recetas y verificación contra el stock disponible.
Estado del stock	Desconocido hasta revisar el depósito.	Existencia, reservado y disponible de cada insumo en tiempo real.
Decisión de compra	Reactiva, cuando el insumo se termina.	Anticipada, por stock proyectado, con cantidad sugerida.
Recetas	En la memoria de los panaderos.	Registradas, con costo y margen por producto.
Venta en el local	Sin registro por artículo.	Ticket por venta, stock del despacho y cierre de caja.
Información para decidir	Percepción del gerente.	Panel, reportes mensuales e historial de acciones.
Dependencia de personas	Alta: el gerente coordina todo.	Cada rol ve su tarea; el gerente decide sobre excepciones.

6.4. Relación entre la teoría y la solución

La Tabla 7 sintetiza de qué manera cada concepto del marco teórico se concretó en el sistema, y es la principal evidencia de que las decisiones de diseño no fueron arbitrarias.

Tabla 7. Correspondencia entre los conceptos teóricos y su aplicación.

Concepto	Aplicación en el sistema
Demanda dependiente (Orlicky, 1975)	Los insumos no se estiman: se calculan a partir de los pedidos confirmados.
Lista de materiales	La receta de cada producto, editable por el gerente.
Explosión de materiales y requerimiento neto	Cálculo de insumos por día y verificación contra el stock disponible.
Inventario proyectado y stock de seguridad	Alertas de compra y cantidad sugerida por envases.
Rotación por vencimiento y merma	Aviso de vencimientos, ofertas y registro de mermas con excedente sugerido.
Margen de contribución	Costo de materiales y margen por producto y por tipo de cliente.
Integración de datos (ERP)	Una única base compartida por los cinco roles, actualizada en tiempo real.
Arquitectura sin servidor y nube	Funciones bajo demanda y servicios gestionados, sin infraestructura propia.
Transacciones	Operaciones de stock, órdenes y cobros ejecutadas de manera atómica.
RBAC y mínimo privilegio	Cinco roles, reglas de lectura por rol y validación en el servidor.
Desarrollo iterativo y usabilidad	Vistas previas antes de cada publicación y lenguaje propio del rubro.

6.5. Discusión y limitaciones

El trabajo confirma que la lógica del MRP, concebida para la industria manufacturera, puede aplicarse a una empresa muy pequeña si se la reduce a lo esencial. La panadería presenta condiciones que lo facilitan: listas de materiales de un solo nivel, horizonte de planificación de un día y demanda mayorista conocida por pedidos. La propuesta también coincide con la advertencia de Davenport (1998) sobre los sistemas integrados: en lugar de adaptar la empresa a un producto estándar, se construyó un sistema ajustado a su forma de trabajar, lo que fue posible por el costo casi nulo de las herramientas actuales.

Se reconocen las siguientes limitaciones:

- **Evaluación cualitativa.** No se midieron indicadores antes y después con datos reales; las mejoras señaladas son las esperables según el diseño y la bibliografía.
- **Stock de seguridad fijo.** Los valores de stock de seguridad se cargan a criterio del gerente y no se calculan a partir de la variabilidad de la demanda y del tiempo de entrega, como propone el modelo de la sección 2.4.
- **MRP sin tiempos de entrega.** El cálculo no considera el plazo de cada proveedor ni la capacidad del horno o del personal; supone que lo planificado para un día puede producirse.

- **Costo parcial.** El costo calculado incluye solo materiales; no incorpora mano de obra, energía ni otros costos indirectos.
- **Dependencia de proveedores.** El sistema depende de servicios de terceros y de la conexión a internet, riesgo propio de la arquitectura elegida (Roberts, 2018).
- **Demanda minorista.** La producción para el local se decide con una regla simple basada en la última semana, no con un método de pronóstico.

6.6. Viabilidad y sostenimiento

Más allá de lo funcional, la adopción de un sistema en una empresa familiar depende de que pueda sostenerse sin personal técnico ni gastos fijos. En lo **económico**, la solución se apoya en los planes gratuitos de los servicios en la nube utilizados, cuyo cobro depende del uso (Mell y Grance, 2011); con el volumen de pedidos y ventas de la panadería, el consumo esperado es bajo, aunque deberá controlarse si la operación crece o si los proveedores modifican sus condiciones. En lo **técnico**, no hay servidores propios que mantener ni instalaciones en cada equipo: alcanza con un navegador, y las actualizaciones se publican para todos los usuarios al mismo tiempo.

En lo **operativo**, el principal requisito es la disciplina de carga: el cálculo es tan confiable como las recetas, las existencias y los pedidos registrados. Por eso se priorizó que cada rol vea solo su tarea, que los mensajes usen el vocabulario del rubro y que las operaciones más frecuentes —vender, terminar una orden, recibir una compra— se resuelvan en pocos pasos. Como resguardo, los reportes y listados pueden exportarse a planilla de cálculo, de modo que la empresa conserva una copia de su información fuera del sistema. Se recomienda una implantación gradual: comenzar por pedidos y planificación, que resuelven el problema central, e incorporar luego el despacho, la caja y las cuentas corrientes.

7. Conclusiones y trabajo futuro

Este trabajo se propuso responder de qué manera un sistema de información de bajo costo puede planificar la producción de una panadería familiar, controlar su stock y anticipar sus compras. La respuesta se materializó en un sistema web en funcionamiento que integra los pedidos, la planificación, la producción, el inventario, las compras y la venta al público de Panificación El Sol Siciliano.

En relación con los objetivos planteados, puede afirmarse lo siguiente. El marco teórico permitió fundamentar la solución en conceptos consolidados de la administración de operaciones, en particular la distinción entre demanda independiente y dependiente y la lógica del MRP, y en criterios de arquitectura, seguridad y calidad de la ingeniería de software. El modelo conceptual de entradas, proceso y salidas se implementó de manera fiel: los pedidos confirmados y las recetas alimentan un cálculo que entrega órdenes de producción, estado del stock y alertas de compra. El sistema es multiusuario, distingue cinco roles, funciona en computadoras y celulares y no tiene costos de licencia. La incorporación del despacho, la caja, las cuentas corrientes, los costos y los reportes reunió en un único lugar información que antes estaba dispersa o no existía.

El aporte principal del trabajo es mostrar que el conocimiento que sostenía la operación, cuánto producir, qué lleva cada producto, cuánto insumo queda y cuándo comprar, puede dejar de depender de la memoria de una persona y pasar a ser un recurso de la organización. En términos de la transformación digital, la empresa no solo digitaliza registros: cambia la manera en que decide.

Las limitaciones señaladas en la sección 6.5 orientan el **trabajo futuro**:

- Poner el sistema en uso real durante un período de prueba y medir indicadores cuantitativos: pedidos entregados completos, faltantes de insumos, mermas y tiempo dedicado a la administración.
- Calcular el stock de seguridad y el punto de pedido de cada insumo a partir del historial de consumo que el propio sistema ya registra.
- Incorporar los tiempos de entrega de los proveedores y la capacidad de producción en la planificación.
- Aplicar métodos de pronóstico a la demanda del despacho para definir el excedente de producción.
- Completar el costeo con mano de obra y costos indirectos, e integrar la facturación electrónica.
- Activar los avisos automáticos por correo electrónico a los clientes, ya previstos en el sistema.

Finalmente, el trabajo permitió integrar contenidos de distintas asignaturas de la carrera, gestión de procesos, administración de operaciones, bases de datos, ingeniería de software y seguridad, en la resolución de un problema concreto de una empresa real del medio local.

Referencias

- Baldini, I., Castro, P., Chang, K., Cheng, P., Fink, S., Ishakian, V., Mitchell, N., Muthusamy, V., Rabbah, R., Slominski, A. y Suter, P. (2017). Serverless computing: Current trends and open problems. En S. Chaudhary, G. Somani y R. Buyya (Eds.), *Research advances in cloud computing* (pp. 1-20). Springer.
- Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J. y Thomas, D. (2001). *Manifiesto por el desarrollo ágil de software*. <https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html>
- Chase, R. B. y Jacobs, F. R. (2014). *Administración de operaciones: producción y cadena de suministros* (13.ª ed.). McGraw-Hill.
- Chopra, S. y Meindl, P. (2013). *Administración de la cadena de suministro: estrategia, planeación y operación* (5.ª ed.). Pearson.
- Davenport, T. H. (1998). Putting the enterprise into the enterprise system. *Harvard Business Review*, 76(4), 121-131.
- Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J. y Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management* (2.ª ed.). Springer.
- Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5.ª ed.). Pearson.
- Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.
- Heizer, J. y Render, B. (2009). *Principios de administración de operaciones* (7.ª ed.). Pearson.
- Hornngren, C. T., Datar, S. M. y Rajan, M. V. (2012). *Contabilidad de costos: un enfoque gerencial* (14.ª ed.). Pearson.
- ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering. Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). System and software quality models*. International Organization for Standardization.
- Krajewski, L. J., Ritzman, L. P. y Malhotra, M. K. (2008). *Administración de operaciones: procesos y cadenas de valor* (8.ª ed.). Pearson.
- Laudon, K. C. y Laudon, J. P. (2016). *Sistemas de información gerencial* (14.ª ed.). Pearson.
- Mell, P. y Grance, T. (2011). *The NIST definition of cloud computing* (Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology.
- Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.
- Orlicky, J. (1975). *Material requirements planning: The new way of life in production and inventory management*. McGraw-Hill.
- OWASP. (2021). *OWASP Top 10:2021*. Open Worldwide Application Security Project. <https://owasp.org/Top10/>
- Parada Parejas, R. M., Perez, F., Ralle, F., Recalde, T. A., Salas Vallejo, F. R. y Santillan Giuliano, F. J. (2026). *Automatización de procesos y transformación digital en la gestión de pedidos mayoristas: caso panadería «El Sol Tucumano»* [Trabajo final integrador de Gestión de Procesos no publicado]. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán.
- Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill.
- Roberts, M. (2018). *Serverless architectures*. martinowler.com. <https://martinfowler.com/articles/serverless.html>
- Sadalage, P. J. y Fowler, M. (2012). *NoSQL distilled: A brief guide to the emerging world of polyglot persistence*. Addison-Wesley.
- Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L. y Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. *IEEE Computer*, 29(2), 38-47.
- Silver, E. A., Pyke, D. F. y Thomas, D. J. (2017). *Inventory and production management in supply chains* (4.ª ed.). CRC Press.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson.
- Vollmann, T. E., Berry, W. L., Whybark, D. C. y Jacobs, F. R. (2005). *Manufacturing planning and control for supply chain management* (5.ª ed.). McGraw-Hill.
- Westerman, G., Bonnet, D. y McAfee, A. (2014). *Leading digital: Turning technology into business transformation*. Harvard Business Review Press.